

LABORATOR 14

Crearea de pagini web interactive folosind tehnologia de programare AJAX

14.1. Tehnologia de programare AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) este o **tehnică de programare** pentru **crearea de aplicații web interactive**, cu scopul de a face ca paginile web să devină mai rapide și deci mai acceptate, prin schimbul în fundal a unor cantități mici de date cu serverul, astfel încât să nu fie nevoie ca pagina să fie reîncărcată la fiecare acțiune a utilizatorului. Astfel are loc creșterea interactivității, vitezei și ușurinței în utilizare a aplicațiilor web. În fig.14.1 este ilustrat modul de lucru al acestei tehnologii.

AJAX nu este o tehnologie în sine. Termenul este folosit pentru definirea aplicațiilor web ce folosesc un ansamblu de tehnologii:

- *HTML* sau *XHTML* utilizate pentru structura semantică a informațiilor;
- *CSS* utilizat pentru stilizarea elementelor / informațiilor din pagina web;
- *JavaScript* utilizat pentru interactivitate și pentru procesarea informațiilor din pagina web;
- Obiectul *XMLHttpRequest* utilizat pentru schimbul și manipularea informațiilor într-o manieră asincronă cu serverul web;
- *XML* folosit, de obicei, pentru transferarea datelor între server și client, deși orice format funcționează, inclusiv HTML preformatat, text simplu, etc.

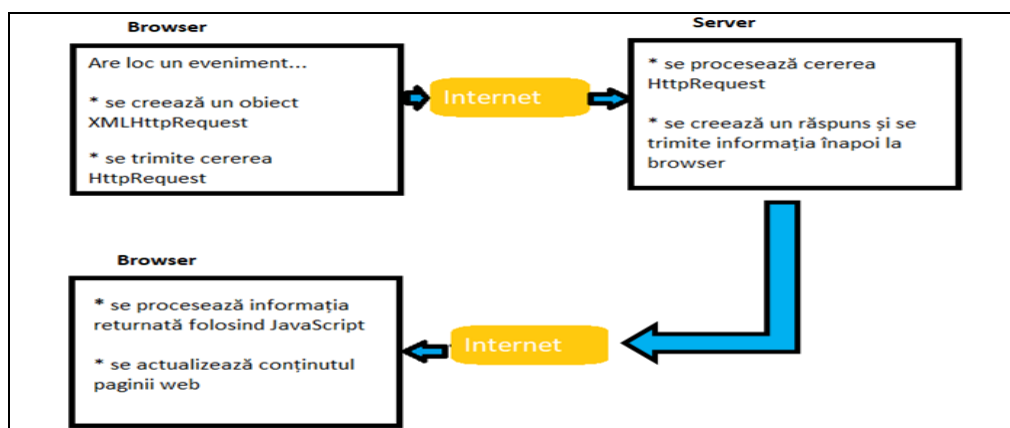


Fig.14. 1. Modul de lucru al tehnologiei AJAX.

Pentru a se schimba conținutul paginilor web clasice, care nu utilizează AJAX, este necesar ca să se reîncarce întreaga pagină. În schimb, folosind AJAX, se poate actualiza doar o parte din pagina web, fără să fie reîncărcată toată pagina.

14.2. Aplicații rezolvate

Aplicația 1. Să se implementeze o pagină web (fig.14.2) care permite tastarea unor caractere, ce reprezintă un nume de băiat, într-o componentă de tip *TextField* și generarea de sugestii de nume în funcție de caracterele tastate, într-o componentă de tip *TextArea*. În cazul în care nu se identifică nicio sugestie de nume se va afișa mesajul “Nicio sugestie!”, fig.14.3.

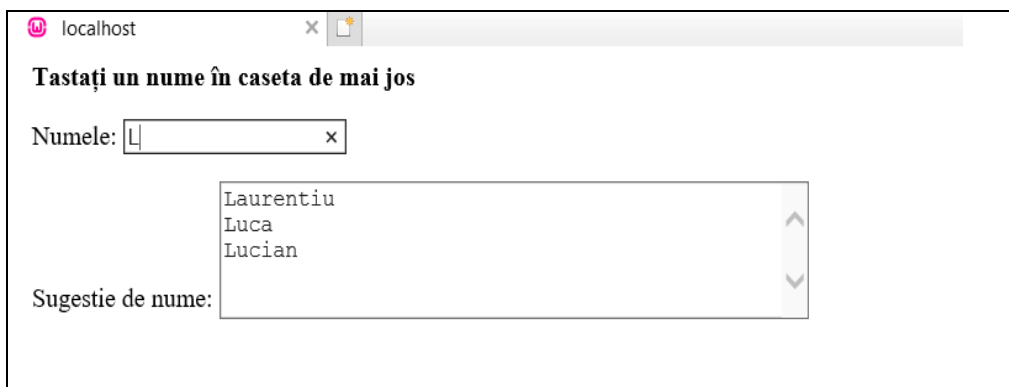


Fig.14. 2. Pagina WEB vizualizată în browser în care s-a tastat litera L.

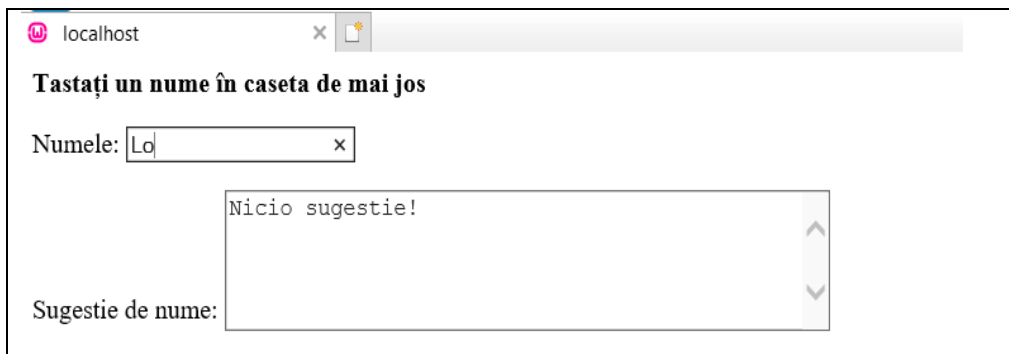


Fig.14. 3. Pagina WEB vizualizată în browser în cazul în care nu s-a găsit nicio sugestie.

Rezolvare:

Primul pas care trebuie realizat este acela de a crea un folder al aplicației care va conține paginile site-ului. Toate paginile care se vor crea vor fi adăugate în acest folder.

Se parcurg etapele:

Etapă 1: Crearea paginii web

Se creează pagina web “*Aplicația 1.html*”, care va conține un formular în care se adaugă cele două componente (*TextField* și *TextArea*), fig. 14.4.

Componenta de tip *TextField* va avea denumirea **nume**, iar componenta de tip *TextArea* va avea denumirea **ta**.

Codul sursă al paginii *Aplicația 1.html* este următorul:

```
<html>
<head>
head>
<body>
<p><strong>
Tastați un nume în caseta de mai jos</strong></p>
<form action="">
  <p>Numele:
    <label>
      <input type="text" name="nume" id="nume" >
    </label>
  </p>
  <p>Sugestie de nume:
    <label>
      <textarea name="ta" id="ta" cols="45"
rows="5"></textarea>
    </label>
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
  </p>
</form>
</body>
</html>
```

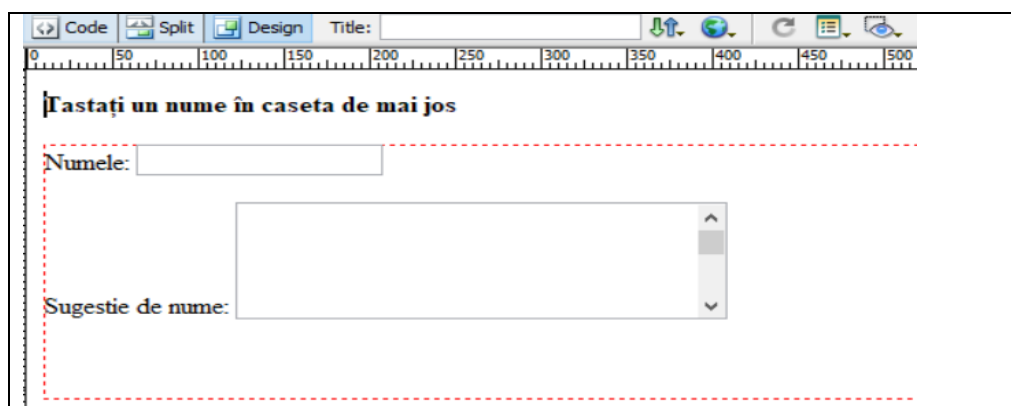


Fig.14. 4. Pagina WEB *Aplicația 1.html*.

Etapă 2: Utilizarea tehnologiei AJAX

Pentru ca pagina web să comunice cu un server web și să genereze sugestii de nume, în funcție de caracterele tastate, se utilizează tehnologia AJAX. Astfel se pot actualiza anumite părți din pagina web, fără a fi nevoie să se reîncarce toată pagina.

Așadar se introduce în antetul paginii *Aplicația 1.html*, o funcție JavaScript denumită *arataSugestie* care are rolul de a permite schimbul de informații între pagina web și serverul web.

Codul sursă al funcției JavaScript *arataSugestie* este următorul:

```
<script>
function arataSugestie(str) {
    if (str.length == 0) {
        document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
        return;
    } else {
        var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
        xmlhttp.onreadystatechange = function() {
            if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
                document.getElementById("txtHint").innerHTML =
this.responseText;
            }
        };
        xmlhttp.open("GET", "getSugestie.php?q=" + str, true);
        xmlhttp.send();
    }
}
</script>
```

Explicația funcției JavaScript *arataSugestie* este următoarea:

În primul rând, se verifică dacă câmpul de intrare este gol (*str.length == 0*).

Dacă câmpul de intrare este gol atunci conținutul variabilei *txtHint* se golește și se părăsește corpul funcției JavaScript *arataSugestie*.

Dacă câmpul de intrare nu este gol se procedează în felul următor:

- Se creează un obiect *XMLHttpRequest*;
- Se creează funcția care va fi executată atunci când răspunsul serverului este pregătit;
- În cazul în care serverul este pregătit răspunsul serverului se păstrează în variabila *txtHint*, folosind instrucțiunea `document.getElementById("txtHint").innerHTML = this.responseText;`
- Se trimite cererea către un fișier de pe server (*getSugestie.php*); Se observă că pe lângă denumirea fișierului este specificat și parametrul *q*, care este inițializat cu variabila *str*;
- Variabila *str* conține informația câmpului de intrare (ce s-a tastat în *TextField*).

Codul sursă fișierului *getSugestie.php* este următorul:

```
<?php
// Vector static cu nume de baieti
$a = array("Abel", "Achim", "Adam", "Adelin", "Adrian", "Andrei",
"Albert", "Bogdan", "Caius", "Ciprian", "Codrin", "Constantin",
"Cosmin", "Costin", "Cristian", "Calin", "Catalin", "Damian",
"Darius", "David", "Denis", "Dragos", "Eduard", "Eric", "Fabian",
"Filip", "Flavius", "Florin", "Horia", "Iuliu", "Laurentiu",
"Luca", "Lucian", "Matei", "Mihai", "Mihnea", "Narcis", "Natanael",
"Nichita", "Nicolae", "Nicolas", "Noah", "Octavian", "Ovidiu",
"Pavel", "Rares", "Raul", "Robert", "Razvan", "Samuel",
"Sebastian", "Sorin", "Stefan", "Teofil", "Victor", "Vlad",
"Vladimir", "Yanis", "Zian");

// se obtine parametrul q de la URL
$q = $_REQUEST["q"];

$gasit=0;
// daca $q este diferit de sirul vid se cauta toate numele
din vector
// operatorul != returneaza true daca cele doua expresii au
valori diferite sau au tipuri diferite;
if ($q != "") {
    $q = strtolower($q);
    $len=strlen($q);
    foreach($a as $nume) {
        if (strstr($q, substr($nume, 0, $len))) {
            echo $nume."\n";
            $gasit=1;
        }
    }
}
if ($gasit ==0) echo "Nicio sugestie!";
?>
```

Explicația codului sursă al fișierului *getSugestie.php* este următoarea:

- Se declară un vector static cu nume de băieți, *\$a*;
- Se obține parametrul *q* de la URL și se păstrează în variabila *\$q*;
- Se inițializează variabila *\$gasit* cu valoarea 0. Această variabilă este utilizată pentru a vedea dacă există sau nu există în vector nume de persoane care încep cu caracterele tastate;
- Dacă variabila *\$q* este diferită de șirul vid atunci în aceeași variabilă *\$q* se păstrează șirul tastat, dar transformat în litere mici;
- Se obține numărul de caractere pe care le are șirul de caractere introdus;
- Se utilizează instrucțiunea *foreach* pentru a se păstra în variabila *\$nume* toate numele regăsite în vectorul *\$a*;

- Dacă șirul de caractere regăsit în variabila *\$q* este subșir al variabilei *\$nume* atunci se afișează numele persoanei din variabila *\$nume*, se trece la rând nou, respectiv variabila *\$gasit* va lua valoarea 1 (s-a găsit un nume care conține caracterele tastate);
- În cazul în care subșirul tastat nu se (mai) regăsește în vectorul cu nume se afișează mesajul „Nicio sugestie!”.

Etapa 3: Setarea atributelor etichetelor din pagina web *Aplicatia 1.html* pentru a face legătura cu elementele tehnologiei AJAX

La atributul *onKeyUp* al etichetei *input* se setează funcția JavaScript *arataSugestie*.

```
<input type="text" name="nume" id="nume" onKeyUp="arataSugestie (this.value)">
```

La atributul *id* al etichetei *textarea* se setează variabila *txtHint*.

```
<textarea name="ta" id="txtHint" cols="45" rows="5">
</textarea>
```

Etapa 4: Se deschide serverul wamp, se vizualizează pagina *Aplicația 1.html* în browser și se tastează nume de persoane.

Aplicația 2. Să se implementeze o pagină web (fig.14.5) care permite tastarea unor caractere, ce reprezintă un nume de băiat, într-o componentă de tip *TextField* și generarea de sugestii de nume în funcție de caracterele tastate, într-un tabel creat dinamic. În cazul în care nu se identifică nicio sugestie de nume se va afișa mesajul “Nicio sugestie!”, într-o celulă de tabel, fig.14.6.

În fig.14.7 este prezentată pagina web vizualizată în browser în care s-au găsit rezultate în funcție de caracterul tastat.

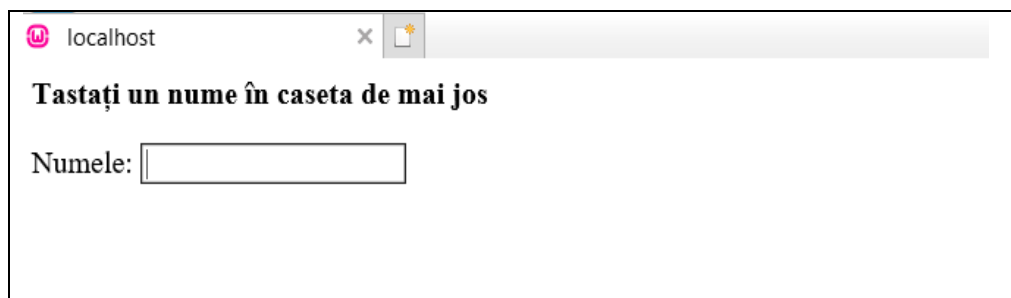


Fig.14. 5. Pagina WEB vizualizată în browser.

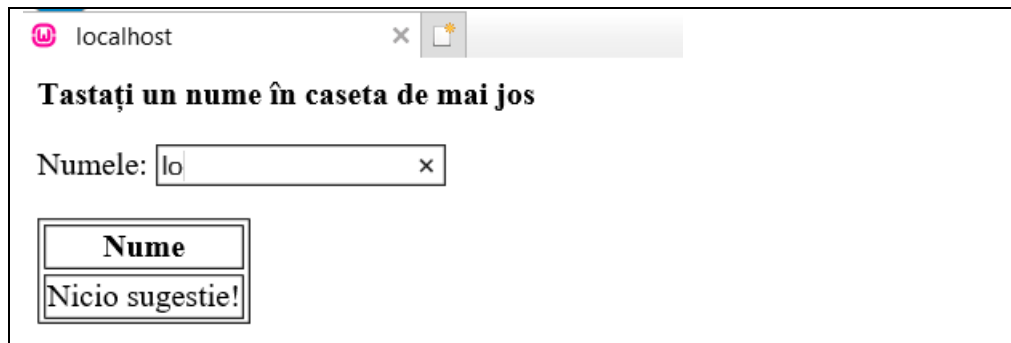


Fig.14. 6. Pagina WEB vizualizată în browser în cazul în care nu s-a găsit nicio sugestie.

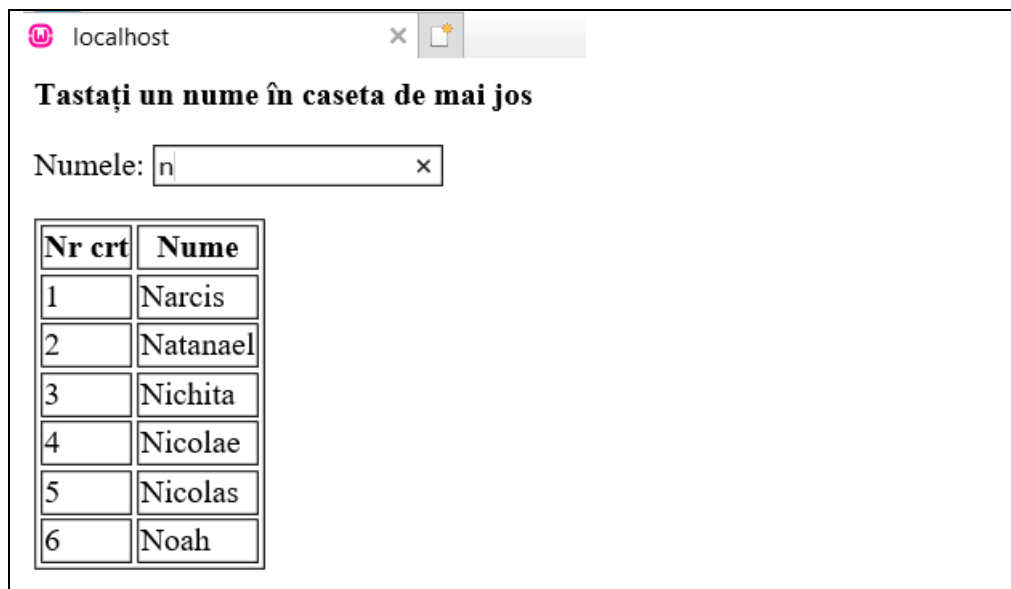


Fig.14. 7. Pagina WEB vizualizată în browser în care s-a tastat litera n.

Rezolvare:

Primul pas care trebuie realizat este acela de a crea un folder al aplicației care va conține paginile site-ului. Toate paginile care se vor crea vor fi adăugate în acest folder.

Se parcurg etapele:

Etapa 1: Crearea paginii web

Se creează pagina web “Aplicația 2.html”, care va conține un formular în care se adaugă componenta de tip *TextField*, fig. 14.8. Componenta de tip *TextField* va avea denumirea **nume**.

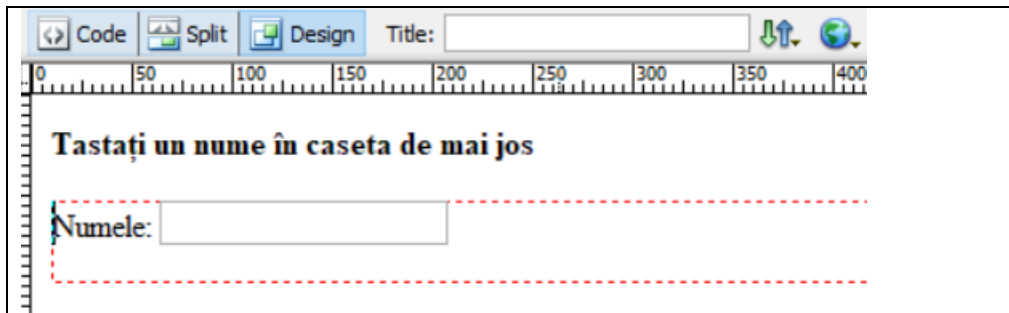
Codul sursă al paginii *Aplicația 2.html* este următorul:

```
<html>
```

```

<head>
</head>
<body>
<p><strong>
Tastați un nume în caseta de mai jos</strong></p>
<form action="">
  <p>Numele:
    <label>
      <input type="text" name="nume" id="nume" >
    </label>
  </p>
</form>
</body>
</html>

```

Fig.14. 8. Pagina WEB *Aplicația 2.html*.

Etapa 2: Utilizarea tehnologiei AJAX

Pentru ca pagina web să comunice cu un server web și să genereze sugestii de nume, în funcție de caracterele tastate, se utilizează tehnologia AJAX. Astfel se pot actualiza anumite părți din pagina web, fără a fi nevoie să se reîncarce toată pagina.

Așadar se introduce în antetul paginii *Aplicația 2.html*, o funcție JavaScript denumită *arataSugestia* care are rolul de a permite schimbul de informații între pagina web și serverul web.

Explicația codului funcției JavaScript *arataSugestia* este similară funcției *arataSugestie* prezentată la aplicația anterioară.

Codul sursă al funcției JavaScript *arataSugestia* este următorul:

```

<script>
function arataSugestia(str) {
  if (str.length == 0) {
    document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
    return;
  } else {
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {

```



```

        document.getElementById("txtHint").innerHTML =
this.responseText;
    }
};
xmlhttp.open("GET", "getSugestie.php?q=" + str, true);
xmlhttp.send();
}
}
</script>

```

Codul sursă al fișierului *getSugestie.php* este următorul:

```

<?php
// Vector static cu nume de baieti
$a = array("Abel", "Achim", "Adam", "Adelin", "Adrian", "Andrei",
"Albert", "Bogdan", "Caius", "Ciprian", "Codrin", "Constantin",
"Cosmin", "Costin", "Cristian", "Calin", "Catalin", "Damian",
"Darius", "David", "Denis", "Dragos", "Eduard", "Eric", "Fabian",
"Filip", "Flavius", "Florin", "Horia", "Iuliu", "Laurentiu",
"Luca", "Lucian", "Matei", "Mihai", "Mihnea", "Narcis", "Natanael",
"Nichita", "Nicolae", "Nicolas", "Noah", "Octavian", "Ovidiu",
"Pavel", "Rares", "Raul", "Robert", "Razvan", "Samuel",
"Sebastian", "Sorin", "Stefan", "Teofil", "Victor", "Vlad",
"Vladimir", "Yanis", "Zian");

// se obtine parametrul q de la URL
$q = $_REQUEST["q"];
$gasit=0;

if ($q != "") {
    $q = strtolower($q);
    $len=strlen($q);
    foreach($a as $nume) {
        if (stristr($q, substr($nume, 0, $len))) {
            $vectorNume[] = $nume;
            $gasit=1;
        }
    }
}

if ($gasit !=0) {
    echo "<table border='1' align='left'>
    <tr>
    <th>Nr crt</th>
    <th>Nume</th>
    </tr>";
    $i=1;
    foreach($vectorNume as $nume)
    {

```

```
echo "<tr>";
echo "<td>" . $i. "</td>";
echo "<td>" . $nume . "</td>";
echo "</tr>";
$i++;

}
echo "</table>";
}
else {
echo "<table border='1' align='left'>
<tr>
<th>Nume</th>
</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td>Nicio sugestie!</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";
}
?>
```

Explicația codului sursă al fișierului *getSugestie.php* este următoarea:

- Se declară un vector static cu nume de băieți, *\$a*;
- Se obține parametrul *q* de la URL și se păstrează în variabila *\$q*;
- Se inițializează variabila *\$gasit* cu valoarea *0*. Această variabilă este utilizată pentru a vedea dacă există sau nu există în vector nume de persoane care încep cu caracterele tastate;
- Dacă variabila *\$q* este diferită de șirul vid atunci în aceeași variabilă *\$q* se păstrează șirul tastat, dar transformat în litere mici;
- Se obține numărul de caractere pe care le are șirul de caractere introdus;
- Se utilizează instrucțiunea *foreach* pentru a se păstra în variabila *\$nume* toate numele regăsite în vectorul *\$a*;
- Dacă șirul de caractere regăsit în variabila *\$q* este subșir al variabilei *\$nume* atunci se adaugă numele respectiv în vectorul *\$vectorNume*, respectiv variabila *\$gasit* va lua valoarea *1* (s-a găsit un nume care conține caracterele tastate);
- Dacă variabila *\$gasit* este diferită de valoarea *0* atunci:
 - se afișează un tabel în pagina web prin cod php. Acest tabel are două coloane, antetul fiind precizat prin intermediul etichetei *th*;
 - se utilizează variabila *\$i* care la început este inițializată cu valoarea *0*, variabilă care este utilizată pentru a afișa numărul curent al numelui de persoane în tabel;
 - se utilizează instrucțiunea *foreach* pentru a se păstra în variabila *\$nume* toate numele regăsite în vectorul *\$vectorNume*;
 - se afișează pe un rând (eticheta *td*) din tabel valorile variabilelor *\$i*, respectiv *\$nume*, fiecare în celula proprie (eticheta *td*).

- În cazul în care variabila *\$gasit* are valoarea 0 atunci se afișează mesajul “Nicio sugestie!”

Etapa 3: Setarea atributelor etichetelor din pagina web *Aplicatia 2.html* pentru a face legătura cu elementele tehnologiei AJAX

La atributul *onKeyUp* al etichetei *input* se setează funcția JavaScript *arataSugestia*.

```
<input type="text" name="nume" id="nume" onKeyUp=
"arataSugestia (this.value)">
```

Pentru a se afișa tabelul în pagina web se setează atributul *id* al etichetei *div* sau al etichetei *span* cu variabila *txtHint*. Aceste etichete se introduc în interiorul unui paragraf.

```
<div id="txtHint"></div><br>
```

sau

```
<span id="txtHint"></span>
```

Etapa 4: Se deschide serverul wamp, se vizualizează pagina *Aplicația 2.html* în browser și se tastează nume de persoane.

Aplicația 3. Să se lanseze serverul MySQL, apoi folosind un client MySQL (linie comanda *mysql* sau *phpmyadmin*) să se realizeze baza de date *db_masini*, care conține cinci tabele: *marca*, *model*, *persoane*, *informații_masini* și *ieșiri*. Structura tabelelor este prezentată în tabelele 14.1-14.5.

Să se creeze o pagină web în care se va introduce un CNP-ul unei persoane, pentru a o căuta în baza de date. În cazul în care există, se va deschide o altă pagină web în care se vor afișa informațiile persoanei căutate, respectiv se va putea selecta o mașină pentru a fi cumpărată de persoana respectivă.

Pentru a se selecta mașina, se va popula un *select* cu înregistrările regăsite în baza de date. La selectarea unei mărci se vor afișa toate modelele aferente acesteia (într-o componentă *select*).

La selectarea unui model, se vor afișa informațiile aferente modelului selectat (într-un tabel), tabel care va conține un checkbox, pentru a se selecta informațiile din tabel și a se transmite mai departe în altă pagină.

Se va introduce o serie a facturii (într-un *TextField*), un număr al facturii (într-un *TextField*) și o garanție în ani (într-un *TextField*). La apăsarea butonului *Finalizare contract* se va afișa un contract de vânzare-cumpărare, respectiv se vor introduce informațiile în tabelul *iesiri*.

Pentru a se obține marca, modelul și informațiile unei mașini se utilizează tehnologia AJAX.

Tabelul 14.1. Structura tabelului *marca*.

Nume	Tip	Lungime	Descriere
ID_MARCA	INT	11	Un identificator unic
MARCA	VARCHAR	200	Marca unei mașini

Tabelul 14.2. Structura tabelului *model*.

Nume	Tip	Lungime	Descriere
ID_MODEL	INT	11	Un identificator unic
MODEL	VARCHAR	200	Modelul unei mașini
ID_MARCA	INT	11	Cheia externă

Tabelul 14.3. Structura tabelului *persoane*.

Nume	Tip	Lungime	Descriere
IdPersoana	INT	11	Un identificator unic
Nume	VARCHAR	20	Numele unei persoane
CNP	BIGINT	13	CNP-ul unei persoane
Adresa	VARCHAR	100	Adresa unei persoane
Varsta	INT	11	Varsta persoanei

Tabelul 14.4. Structura tabelului *informații_masini*.

Nume	Tip	Lungime	Descriere
ID_MASINA	INT	11	Un identificator unic
COD_MASINA	VARCHAR	20	Codul unei mașini
ID_MODEL	INT	11	Cheia externă
PRET	DOUBLE		Prețul mașinii
COMBUSTIBIL	VARCHAR	20	Combustibilul mașinii

Tabelul 14.5. Structura tabelului *iesiri*.

Nume	Tip	Lungime	Descriere
ID_VANZARE	INT	11	Un identificator unic

ID_MASINA	INT	11	ID-ul mașinii
ID_PERSOANA	INT	11	ID-ul unei persoane
SERIE_FACTURA	VARCHAR	10	Seria facturii
NR_FACTURA	INT	11	Numărul facturii
DATA_IESIRE	DATE		Data vanzării mașinii
GARANTIE	VARCHAR	30	Garantia acordată

Rezolvare:**Etapa 1: Crearea bazei de date**

Se creează baza de date și cele cinci tabele, utilizând phpMyAdmin urmărind pașii din laboratorul 11.

În tabelul *marca* atributul *ID_MARCA* va fi o cheie primară.

În tabelul *model* atributul *ID_MODEL* va fi o cheie primară, iar atributul *ID_MARCA* va fi o cheie externă.

În tabelul *persoane* atributul *IdPersoana* va fi o cheie primară.

În tabelul *informatii_masini* atributul *ID_MASINA* va fi o cheie primară, iar atributul *ID_MODEL* va fi o cheie externă.

În tabelul *iesiri* atributul *ID_VANZARE* va fi o cheie primară, iar attributele *ID_MASINA* și *ID_PERSOANA* vor fi o chei externe.

Etapa 2: Introducerea de date în tabelele marca, model, informatii_masini și persoane

Se introduc date în toate tabelele enumerate mai sus, prin intermediul managerului phpMyAdmin sau se creează pagini web pentru a realiza aceste operații.

Etapa 3: Crearea scriptului de conectare la baza de date

Se creează un folder în *C:\Wamp\www* (de exemplu: *MASINI*) care va conține toate fișierele necesare pentru realizarea operațiunilor asupra bazei de date.

Pentru a putea executa operațiunile asupra bazei de date este necesar să se întocmească un script php care să permită realizarea conexiunii la baza de date *db_masini*, scriptul fiind un fișier php (numit *conectare.php*) și va conține următorul cod sursă:

```
<?php // seteaza variabilele de acces la serverul MySQL
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db = "db_masini";
// creeaza obiectul mysqli
// deschide conexiunea
$con = new mysqli($host, $user, $pass, $db);
// verifica daca au aparut erori la conectare
```

```
if (mysqli_connect_errno())  
{echo "Failed to connect to MySQL: " .  
mysqli_connect_error();  
die("Nu ma pot conecta la serverul MySQL. Nu se poate  
deschide BD!"); }  
?>
```

Etapa 4: Crearea paginii web în care se va introduce CNP-ul unei persoane

Se creează pagina web *index.php* (fig.14.9) în care se poate introduce CNP-ul unei persoane. Pentru a prelua CNP-ul se utilizează o componentă de tip *TextField*, denumită *cnp*. De asemenea pentru a se aranja componentele de pe pagina web, s-a utilizat un tabel în care s-au introdus un *label* și un *TextField*.

Formularul ce conține componentele grafice este identificat în codul sursă prin numele *form1*, care folosește ca metoda de transmitere a informațiilor metoda *POST*. S-a utilizat metoda *POST*, deoarece prin pagina de tip PHP, se dorește modificarea informațiilor existente pe server. De asemenea, prin această metodă informațiile transmise dintr-o pagină în alta vor fi criptate.

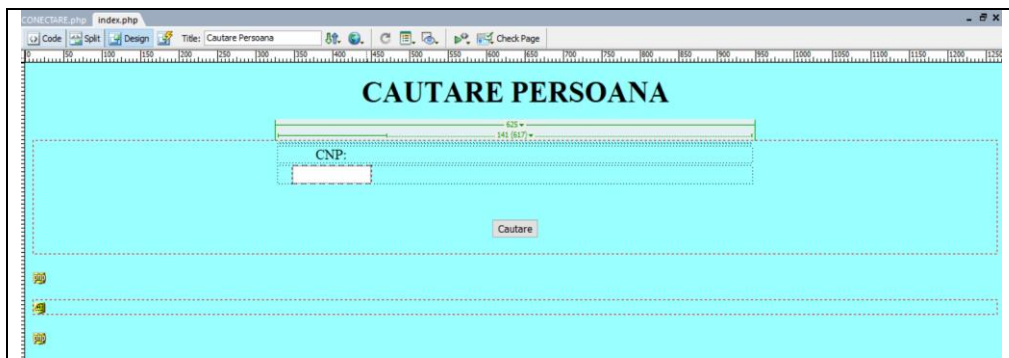


Fig.14. 9. Structura paginii WEB *index.php*.



Fig.14. 10. Pagina WEB *index.php* vizualizată în browser.

Pentru a se prelua cnp-ul tastat de utilizatorul aplicației, se introduce în pagina *index.php* următoarea secvență de cod PHP. Funcția *isset()* verifică dacă s-a introdus o informație în componenta aferentă.

```
<?php
include("CONECTARE.PHP");
if(isset($_POST['cnp']))
{
    $cnp=$_POST['cnp'];
}>
```

Dacă s-a introdus o informație în componenta aferentă cnp-ului unei persoane, se va realiza o interogare asupra bazei de date, folosind instrucțiunea sql *SELECT*, în care se precizează clauza *WHERE*.

```
<?php
$query="SELECT * FROM persoane WHERE CNP='$cnp';" ;
$result=mysqli_query($con,$query);
$row=mysqli_fetch_array($result);
$num=mysqli_num_rows($result);
if ( $num == 0 )
{
    echo '<script language="javascript"> NuExista() </script>';
}
else {
    echo '<script language="javascript">
SelectieModelAuto() </script>';
}
mysqli_close($con)
?>
```

Din codul de mai sus reiese faptul că, prin intermediul variabilei *\$query* se va realiza interogarea.

Funcția *mysqli_query(\$con, \$query)* are rolul de a trimite o interogare către baza de date, pentru a fi executată, iar în variabila php *\$result* se va păstra rezultatul obținut în urma interogării.

Funcția *mysqli_num_rows(\$result)* are rolul de a returna numărul de înregistrări care se potrivesc interogării efectuate. Se observă că, această funcție primește ca parametru variabila în care s-a păstrat rezultatul obținut în urma interogării bazei de date. În variabila *\$num* se va păstra numărul de înregistrări care se potrivesc criteriului căutat.

La apăsarea butonului *Cautare* se apelează o funcție JavaScript *VerificareInformatii()* pentru a analiza cnp-ul introdus.

```
<input name="cautare" type="button" value="Cautare" onClick=
"VerificareInformatii()" id="cautare" />
```

Dacă cnp-ul există în baza de date, se va returna în variabila \$num numărul de înregistrări găsite cu acest cnp și se va apela prin intermediul funcției JavaScript *SelectieModelAuto()*, pagina *selectiemodelauto.php*.

Dacă cnp-ul introdus nu există în baza de date, atunci în variabila \$num se va regăsi valoarea 0 și se va apela funcția JavaScript *NuExista()*.

Funcția JavaScript *VerificareInformatii* este următoarea:

```
function VerificareInformatii()
{
    var ok;
    var corect=VerificaCNP();
    if (corect==true) corect=CautarePersoana();
}
```

Funcția JavaScript *VerificaCNP* este următoarea:

```
function VerificaCNP() {
    var cnp=form1.cnp.value;
    var corect=true;
    if (cnp.length!=13) {
        alert("Codul Numeric Personal nu are 13 caractere!");
        corect=false;
    }
    cnp = cnp.split("");
    var suma = cnp[0]*2+cnp[1]*7
    +cnp[2]*9+cnp[3]*1+cnp[4]*4+cnp[5]*6+cnp[6]*3+cnp[7]*5+
    cnp[8]*8 +cnp[9]*2+cnp[10]*7+cnp[11]*9;
    if ((suma%11<10 && suma%11 ==
    cnp[12]) || (suma%11==10&&cnp[12]==1)) {
        corect=true;
    } else {
        alert("Codul Numeric Personal este invalid!");
        corect=false;
    }
    return corect;
}
```

Funcția JavaScript *CautarePersoana* este următoarea:

```
function CautarePersoana()
{
    document.form1.action = "index.PHP"
    document.form1.submit();
}
```

Funcția JavaScript *NuExista* este următoarea:

```
function NuExista()
{
    alert("Aceasta persoana nu exista baza de date");
    window.history.go(-1);
}
```


Funcția JavaScript *SelectieModelAuto* este următoarea:

```
function SelectieModelAuto()
{
    document.form2.action = "selectiemodelauto.PHP"
    document.form2.submit();
}
```

Pentru a se transmite în pagina următoare cnp-ul introdus la căutare, se va utiliza un câmp ascuns și se va utiliza variabila *cnp2* care se transmite mai departe prin intermediul formularului *form2*.

```
<form enctype="multipart/form-data" method="post"
name="form2" id="form2">
<input name="cnp2" type="hidden" value="<?php echo ' ' . $cnp .
' ' ; ?>">
</form>
```

Preluarea acestui cnp în pagina *selectiemodelauto.php*, dar și obținerea informațiilor despre persoana respectivă, se face scriind următoarele linii de cod:

```
<?php
$cnp=$_POST['cnp2'];
include("CONECTARE.PHP");
$result=mysqli_query($con,"SELECT * FROM persoane WHERE
persoane.CNP='$cnp' ");
$row=mysqli_fetch_array($result);
?>
```

În variabila *\$result* se va păstra rezultatul obținut în urma executării instrucțiunii sql *SELECT*.

Structura paginii *selectiemodelauto.php* este ilustrată în fig.4.11, aceasta conținând mai multe componente grafice: *List/Menu*, *Text Field*, *Button*.

Folosind instrucțiunea *echo* se poate afișa un mesaj pe o pagină prin codul php.

Toate componentele grafice de pe pagină sunt introduse într-un formular denumit *form1*.

Componenta aferentă numelui persoanei, respectiv cnp-ului din pagină sunt populate cu înregistrări din baza de date folosind următoarele linii de program:

```
<input name="numeprenume" type="text" id="numeprenume"
value="<?php echo ' ' . $row['Nume'] . ' ' ; ?>" size="30"
readonly="readonly">
```

```
<input name="cnp" type="text" readonly id="cnp" value="<?php
echo ' ' . $row['CNP'] . ' ' ; ?>" size="13" maxlength="13">
```

Fig.14. 11. Structura paginii *selectiodelauto.php*.

Fig.14. 12. Pagina *selectiodelauto.php* vizualizată în browser.

Etapa 4: Popularea mărcilor cu înregistrări și utilizarea tehnologiei AJAX pentru obținerea modelelor unei mărci

Componentele de tip *List/Menu* sunt regăsite în codul sursă prin eticheta *select*. Componenta aferentă mărcii mașinilor se regăsește pe interfață sub denumirea de *marca*, iar cea aferentă modelelor sub denumirea *model*. Pentru a se popula această componentă cu înregistrări din baza de date se utilizează o instrucțiune SQL *SELECT*, iar pentru a se popula componenta aferentă modelelor unei mărci se folosește tehnologia AJAX.

```
<select onClick="CautaModel(this.value)" name="marca" >
  <?php
  echo $cnp;
  $sql="SELECT * FROM marca ORDER BY ID_MARCA ASC";
  $resursa=mysqli_query($con,$sql);
  $IdMarca='';
```

```

while($row=mysqli_fetch_array($resursa))
{
    echo '<option ' . ($IdMarca==$row['ID_MARCA'] ?
'selected' : '') . '
value="'. $row['ID_MARCA'] . '">' . $row['MARCA'] . '</option>';
}
?>
</select>

```

Din codul de mai sus, se observă că, la selectarea unei mărci se apelează funcția AJAX *CautaModel(this.value)*, care are rolul de a afișa în componenta aferentă modelului, doar modelele aferente mărcii selectate. Această funcție AJAX are rolul de a obține informațiile aferente modelelor unei mărci selectate, pagina devenind mai interactivă, deoarece nu trebuie reîncărcată pagina curentă pentru a comunica cu serverul. În cazul în care nu s-a selectat o marcă, această funcție va șterge conținutul variabilei *txtHint* și va părăsi funcția. În cazul în care s-a selectat o marcă a unei mașini se vor executa următoarele:

- se creează un obiect *XMLHttpRequest*
- se creează funcția cu scopul de a fi executată în momentul în care serverul este pregătit
- se trimite cererea către server, în variabila *\$q*
- informația obținută de la server va fi stocată în variabila *txtHint*.

Codul aferent funcției AJAX *CautaModel* este următorul:

```

<script>
function CautaModel(str)
{
    if (str=="")
    {
        document.getElementById("txtHint").innerHTML="";
        return;
    }
    if (window.XMLHttpRequest)
    { // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
    }
    else
    { // code for IE6, IE5
        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
    xmlhttp.onreadystatechange=function()
    {
        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
        {
            document.getElementById("txtHint").innerHTML=
            xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET","ajax.php?q="+str,true);
    xmlhttp.send();
}

```

```
    }  
  }  
  xmlhttp.open("GET","cautamodel.php?q="+str,true);  
  xmlhttp.send();  
}  
</script>
```

Din codul de mai sus se poate observa că se preia informația trimisă din pagina curentă, referitoare la id-ul mărcii selectate din componenta de tip select aferentă mărcii mașinii. Această informație este păstrată în variabila *\$q*. Folosind apoi această informație se va apela pagina PHP *cautamodel.php*. În cadrul acestei pagini PHP se execută o interogare asupra bazei de date cu scopul de a obține modelele aferente mărcii selectate. Interogarea aferentă este următoarea:

```
<?php  
echo $q=$_GET["q"];  
  
include("CONECTARE.php");  
  
$sql="SELECT * FROM model Where ID_MARCA='$q' ORDER BY  
MODEL ASC";  
$resursa=mysqli_query($con,$sql);  
$IdModel='';  
while($row=mysqli_fetch_array($resursa))  
{  
    echo '<option ' . ($IdModel==$row['ID_MODEL'] ?  
'selected' : '') . '  
value="' . $row['ID_MODEL'] . '>' . $row['MODEL'] . '</option>';  
}  
mysqli_close($con);  
?>
```

Etapa 5: Setarea atributului *id* aferent modelelor din pagina *selectiemodelauto.php* pentru a face legătura cu elementele tehnologiei AJAX și utilizarea tehnologiei AJAX pentru obținerea informațiilor modelului selectat

Componenta aferentă modelelor ce există pentru o anumită marcă, se identifică pe pagină sub denumirea de *model*, iar pentru a se popula cu înregistrări, se afișează rezultatul obținut prin intermediul variabilei *txtHint*.

La selectarea unui model se apelează funcția AJAX *ArataAuto* care va afișa informațiile despre o mașină într-un tabel.

```
<select onClick="ArataAuto(this.value)" name="model"  
id="txtHint">  
</select>
```

Codul aferent funcției AJAX *ArataAuto* este următorul:

```
function ArataAuto(str)
{
    if (str=="")
    {
        document.getElementById("txtHint2").innerHTML="";
        return;
    }
    if (window.XMLHttpRequest)
    { // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
    }
    else
    { // code for IE6, IE5
        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
    xmlhttp.onreadystatechange=function()
    {
        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
        {
            document.getElementById("txtHint2").innerHTML=
            xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET","arata_auto.php?q="+str,true);
    xmlhttp.send();
}
```

Din codul de mai sus se poate observa că se preia informația trimisă din pagina curentă, referitoare la id-ul modelului selectat din componenta de tip select aferentă modelului mașinii. Această informație este păstrată în variabila *\$q*. Folosind apoi această informație se va apela pagina PHP *arata_auto.php*. În cadrul acestei pagini PHP se execută o interogare asupra bazei de date cu scopul de a obține informațiile aferente modelului selectat. Interogarea aferentă este următoarea:

```
<?php
$q=$_GET["q"];

include("CONECTARE.php");

$sql="SELECT informatii_masini.ID_MASINA, marca.MARCA,
model.MODEL, informatii_masini.COD_MASINA,
informatii_masini.COMBUSTIBIL, informatii_masini.PRET
FROM informatii_masini, model, marca
WHERE informatii_masini.ID_MODEL='$q' AND
informatii_masini.ID_MODEL=model.ID_MODEL AND
model.ID_MARCA=marca.ID_MARCA ";
$resursa=mysqli_query($con,$sql);
```

```
$num=mysqli_num_rows($resursa);

if (!$resursa) {
    die('Invalid query: ' . mysqli_error());
}

if($num<>0){
echo "<table border='1'>
<tr>
<th>Select</th>
<th>Marca</th>
<th>Model</th>
<th>Combustibil</th>
<th>Pret</th>
</tr>";

while($row = mysqli_fetch_array($resursa))
{
$id=$row['ID_MASINA'];

    echo "<tr>";
    echo "</td><td>";
    echo "<input type='checkbox' name='checkbox[]' "
value='$id' size='7'>";
    echo "<td>" . $row['MARCA'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['MODEL'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['COMBUSTIBIL'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['PRET'] . "</td>";
}
echo "</table>";
}
else echo "Aceasta masina nu are inregistrari introduse in
baza de date!";
?>
```

Pentru a se apăsa butonul *Finalizare Contract* trebuie să fie completate și seria facturii, numărul acesteia, garanția mașinii, respectiv selectat *checkbox-ul* afărent informațiilor mașinii.

La apăsarea butonului *Finalizare Contract* se va apela pagina *contractvanzare.php*, care va introduce informațiile într-un contract ce poate fi tipărit, respectiv în tabelul *iesiri*.

Pentru a se transmite în pagina următoare cnp-ul introdus la căutare, se va utiliza un câmp ascuns. În variabila *idpersoana* va fi stocat id-ul persoanei selectate, pentru a fi trimis mai departe în cealaltă pagină ce va fi apelată.

```
<input name="idpersoana" type="hidden" value="<?php echo ' ' . $row['IdPersoana']. ' ' ; ?>">
```

Pentru a se prelua informațiile din pagina *selectiemodelauto()*, se scrie următorul cod în pagina curentă *contractvanzare.php*:

```
<?php
$cnp=$_POST['cnp'];
$pieces=$_POST['checkbox'];
$idmasina="$pieces[0]";
$nrfactura=$_POST['nrfactura'];
$seriefactura=$_POST['seriefactura'];
$datacurenta=date("d-m-Y");
$data=date("Y-m-d");
$garantie=$_POST['garantie'];
/*Urmeaza apoi executia unei interogari cu scopul de a
obține informatiile privitoare la masina aleasa, respectiv
persoana care doreste sa cumpere acea masina.*/
include("CONECTARE.php");
$result_persoana=mysqli_query($con,"SELECT * FROM persoane
WHERE
persoane.CNP='$cnp'");
if (!$result_persoana) {
    die('Invalid query: ' . mysqli_error());
}

$row=mysqli_fetch_array($result_persoana);
$idpersoana=$row['IdPersoana'];

$result_auto=mysqli_query($con,"SELECT
informatii_masini.ID_MASINA,
marca.MARCA, model.MODEL, informatii_masini.COD_MASINA,
informatii_masini.COMBUSTIBIL, informatii_masini.PRET
FROM informatii_masini, model, marca
WHERE informatii_masini.ID_MASINA='$idmasina' AND
informatii_masini.ID_MODEL=model.ID_MODEL AND
model.ID_MARCA=marca.ID_MARCA ");
if (!$result_auto) {
    die('Invalid query: ' . mysqli_error());
}
$row2=mysqli_fetch_array($result_auto);
$pret=$row2['PRET'];

$sql=mysqli_query($con,"INSERT INTO iesiri (ID_MASINA,
ID_PERSOANA,
SERIE_FACTURA, NR_FACTURA, DATA_IESIRE, PRET, GARANTIE)
VALUES
('$idmasina','$idpersoana','$seriefactura','$nrfactura',
'$data','$pret','$garantie')");
```

```
if (!$sql) {
    die('Invalid query: ' . mysqli_error());
}??>
```

În figura 4.13 este ilustrat contractul ce conține informațiile necesare pentru a-l putea tipării, în cazul în care persoana căutată există în baza de date. Acesta este alcătuit dintr-un tabel în care sunt afișate informațiile similar unui contract adevărat.

Contract Vanzare

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

1. VANZATOR: PERSOANA FIZICA: PERSOANA JURIDICA: SC PARC-AUTO INTERNATIONAL Nr.Registrul Comertului: 12345678, reprezentata prin: POPESCU MARIAN Domiciliu/Sediu: Hunedoara, str. Independentei, nr.1, bloc - , scara - , ap. - , judet Hunedoara, cod: 3356478 (Stampila, in cazul persoanelor juridice)
2. CUMPARATOR: PERSOANA FIZICA: Popescu Maria PERSOANA JURIDICA:..... Nr.Registrul Comertului:..... , reprezentata prin:..... Domiciliu/Sediu: Arad, str Trandafirilor, nr 5 (Stampila, in cazul persoanelor juridice)
3. OBIECTUL CONTRACTULUI: VEHICUL MARCA: Acura , MODEL: NSX , NR.CARTE IDENT:
4. PRET: 14000 LEI SEMNATURA VANZATOR:..... SEMNATURA CUMPARATOR:..... Locul incheierii contractului..... Data: 09-03-2021

Fig.14. 13. Pagina *contractvanzare.php* vizualizată în browser.

Al doilea caz care putea să apară la apelarea paginii *index.php*, prezentată în figura 4.9 este atunci când cnp-ul introdus nu există în baza de date. Astfel se afișează un mesaj de atenționare, prezentat în figura 4.14 și se revine la pagina principală.

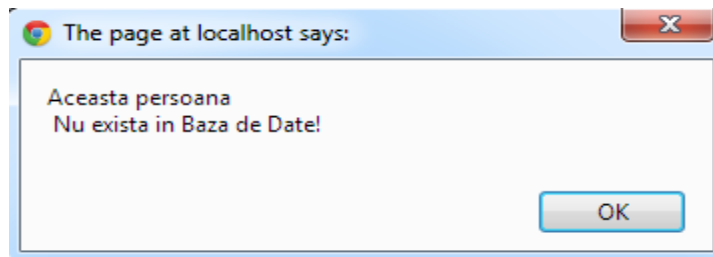


Fig.14. 14. Mesajul ce apare în cazul în care cnp-ul introdus nu există în baza de date.

Etapa 6: Se deschide serverul wamp, se vizualizează pagina *index.php* în browser.

14.3. Aplicații propuse pentru rezolvare

1. Să se implementeze o pagină web care permite tastarea unor caractere, ce reprezintă un nume de față, într-o componentă de tip *TextField* și generarea de sugestii de nume în funcție de caracterele tastate, într-o componentă de tip *List/Menu*. În cazul în care nu se identifică nicio sugestie de nume se va afișa mesajul “Nu exista nicio sugestie de nume!”.
2. Să se realizeze o bază de date *Personal*, care să conțină tabelele *Angajați* și *Departamente*. Structura tabelelor este prezentată în tabelele 14.6 și 14.7.

Tabelul 14.6. Structura tabelului *Angajati*

Nume	Tip	Lungime	Descriere
IdPersoana	INT	6	Un identificator unic
Nume	VARCHAR	15	Prenume
Prenume	VARCHAR	15	Nume
DataN	DATE	20	Data nașterii

Tabelul 14.7. Structura tabelului *Departamente*

Nume	Tip	Lungime	Descriere
IdDepartament	INT	6	Un identificator unic
Denumire	VARCHAR	30	Denumirea departamentului
IdPersoana	INT	6	Cheia externa care face legătura cu tabelul <i>Angajati</i>

Să se creeze o pagină web care permite selectarea unei denumiri a unui departament dintr-o listă expandabilă și afișarea tuturor angajaților acelui departament tot într-o listă expandabilă. La selectarea unei anumite persoane se vor afișa informațiile acestei persoane într-un tabel, iar la apăsarea butonului *Afișare adeverință* se va afișa o adeverință care conține datele persoanei și care poate fi tipărită la imprimantă.

3. Să se creeze baza de date *facultate*, care conține patru tabele având structura din tabelele 14.8-14.11.

Tabelul 14.8. Structura tabelului *Studenti*

Câmp	Tip	NULL	Extra
Matricol	Int(11)	Nu	auto_increment
Nume	Char(40)	Nu	
An_inscriere	Year(4)	Nu	
Datan	Date	Nu	
Email	Char(20)	Nu	
Telefon	Char(20)	Nu	
Caracterizare	Char(250)	Nu	
CodG	Int(11)	NU	
Varsta	Int		

Tabelul 14.9. Structura tabelului *Grupe*

Câmp	Tip	NULL	Extra
CodG	Int(11)	Nu	auto_increment
NumeG	Char(40)	Nu	

Tabelul 14.10. Structura tabelului *Cursuri*

Câmp	Tip	NULL	Extra
CodC	Int(11)	Nu	auto_increment
Denumire	Char(30)	Nu	
Titular	Year(4)	Nu	

Tabelul 14.11. Structura tabelului *Catalog*

Câmp	Tip	NULL	Extra
Matricol	Int(11)	Nu	
CodC	Int(11)	Nu	
Datae	Date	Nu	
NotaEx	Int	Nu	
NotaLab	Int	Nu	
Notafin	Int	Nu	

Să se creeze o pagină web care permite realizarea următoarelor operații:

- a) Adăugare de înregistrări în cele patru tabele;
- b) Afișarea unei liste cu studenții unei grupe selectate;
- c) Afișarea unei liste alfabetică cu studenții care au participat la un anumit curs, care se va selecta dintr-o listă expandabilă;

Pentru rezolvarea cerințelor se va utiliza tehnologia AJAX.